

Университет ИТМО

Лабораторная работа №5

Домашняя работа номер 5

Выполнил: Карпов Данил

Группа: J3210

Санкт-Петербург, 2026

1 Цель работы

Разработать одностраничное приложение (SPA) для управления заметками с использованием фреймворка Vue.js 3, библиотеки управления состоянием Pinia, маршрутизатора Vue Router, HTTP-клиента Axios и CSS-фреймворка Bootstrap 5.

2 Структура проекта

Проект организован по принципу разделения ответственности:

- `src/api/` — слой работы с REST API (axios instance + класс `NotesApi`)
- `src/stores/` — Pinia-хранилища (инициализация + `useNotesStore`)
- `src/layouts/` — базовый макет `BaseLayout.vue`
- `src/components/` — переиспользуемый компонент `NoteCard.vue`
- `src/views/` — страница `NotesPage.vue`
- `src/router/` — конфигурация маршрутов Vue Router

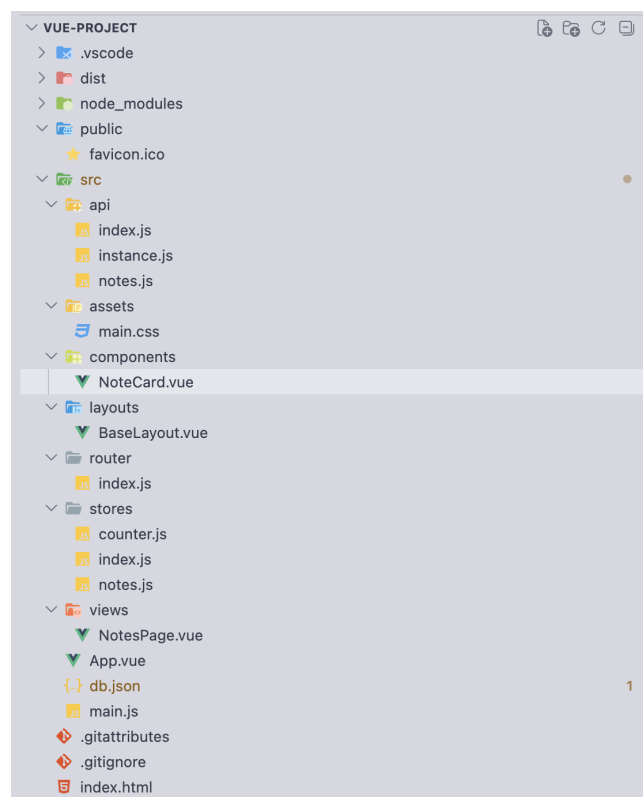


Рис. 1: Структура файлов проекта

3 Слой API

Для работы с сервером используется единый инстанс Axios с базовым URL `http://localhost:3000`. Класс `NotesApi` реализует принцип Dependency Injection: конкретный HTTP-клиент передается через конструктор, что упрощает замену транспорта и тестирование.

Листинг 1: `src/api/notes.js`

```
class NotesApi {
  constructor(instance) {
    this.API = instance
  }
  getAll = async () => this.API({ url: '/notes' })
  createNote = async (data) => this.API({
    method: 'POST', url: '/notes', data,
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
  })
}
```

4 Управление состоянием (Pinia)

Хранилище `useNotesStore` содержит массив заметок и два действия: `loadNotes` — загрузка всех заметок с сервера, `createNote` — создание новой. Плагин `pinia-persists` обеспечивает сохранение состояния в `localStorage`.

Листинг 2: `src/stores/notes.js` (фрагмент)

```
const useNotesStore = defineStore('notes', {
  state: () => ({ notes: [] }),
  actions: {
    async loadNotes() {
      const response = await notesApi.getAll()
      this.notes = response.data
    },
    async createNote(data) {
      await notesApi.createNote(data)
    }
  }
})
```

5 Компоненты и маршрутизация

5.1 BaseLayout.vue

Обёртка с Bootstrap-классом `container`, задаёт максимальную ширину контента. Слот (`<slot />`) принимает любое содержимое страницы.

5.2 NoteCard.vue

Отображает одну заметку. Принимает props: `name` (обязательный) и `text`.

5.3 NotesPage.vue

Главная страница использует:

- **v-model** — двустороннее связывание полей формы с объектом `form`
- **v-for** — вывод списка заметок через компонент `NoteCard`
- **@submit.prevent** — перехват отправки формы
- **mounted()** — загрузка заметок при монтировании компонента
- **mapState / mapActions** — подключение хранилища `Pinia`

6 Демонстрация работы

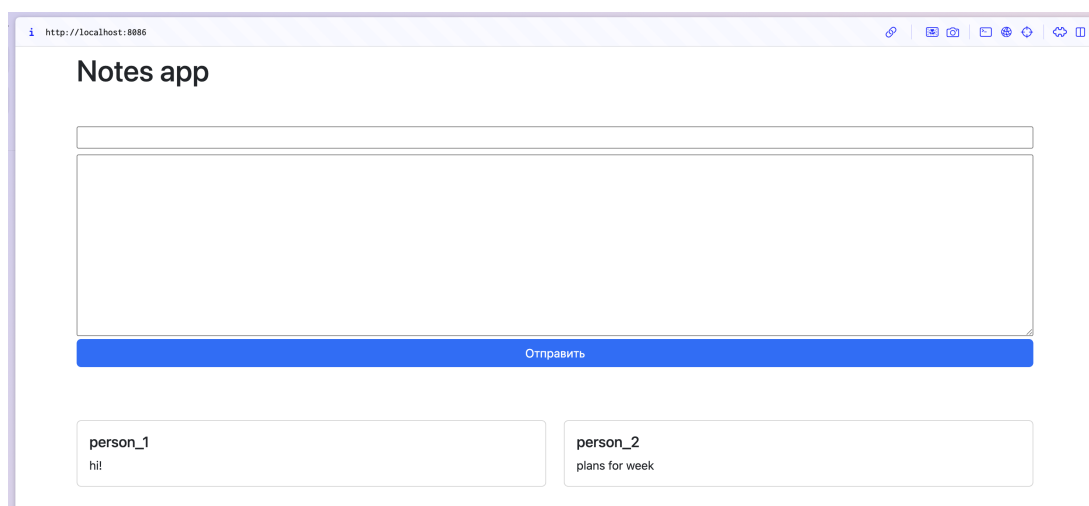


Рис. 2: Главная страница с пустой формой и загруженными заметками

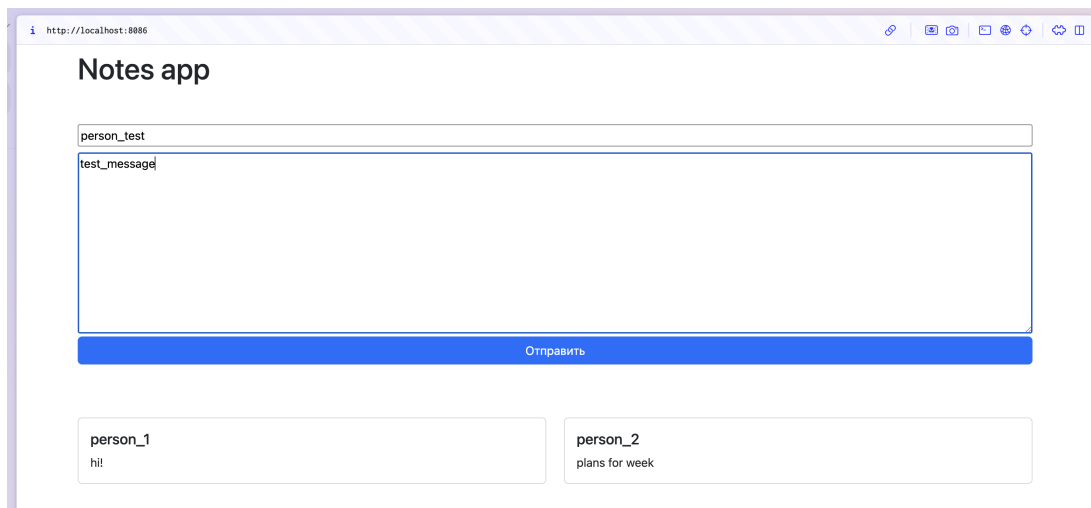


Рис. 3: Заполненная форма перед отправкой

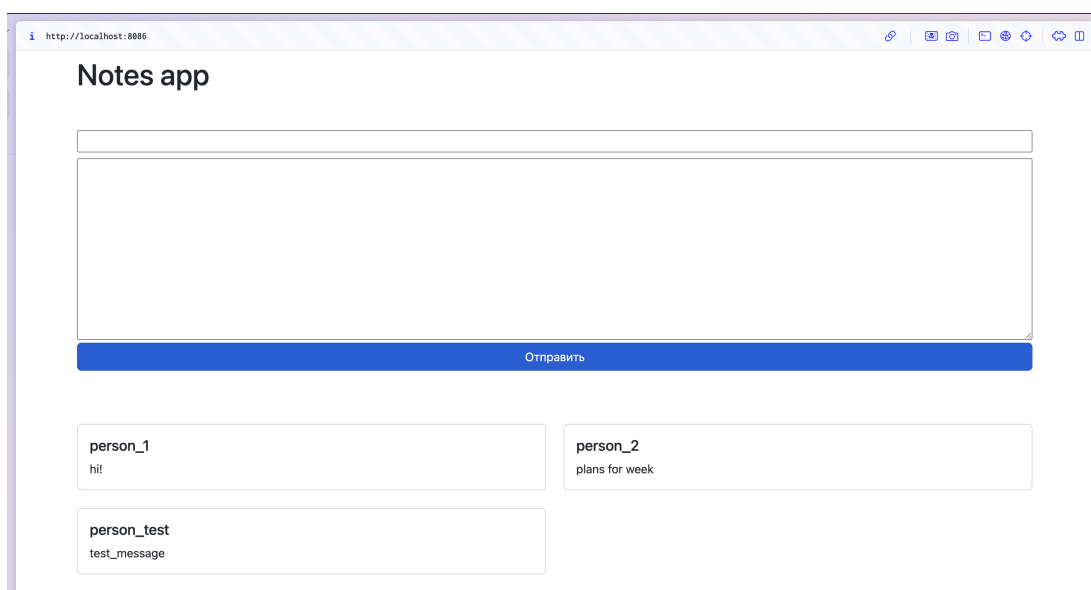


Рис. 4: Новая заметка появилась в списке, форма очищена

7 Заключение

В ходе лабораторной работы было разработано SPA-приложение для создания и просмотра заметок. Реализованы: слоистая архитектура (API / Store / View / Component), реактивное управление состоянием через Pinia, клиентская маршрутизация через Vue Router, работа с REST API через Axios и адаптивная верстка на Bootstrap 5.